esprit
Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

TTC - TD 3

Ethernet & CSMA/CD

Correction

Exercice 1

Soit un réseau local en bus de longueur D km. La vitesse de propagation du signal sur le support est de V km/s. La capacité de transfert du support est de C bit/s. Donnez L, la longueur minimale d'une trame pour que le protocole CSMA/CD fonctionne.

A.N : C=10Mb/s ; D=2,5km ; V=100 000km/s

D'après le mécanisme d'accès CSMA/CD:

La Durée de la Tranche Canal (TC) indique le temps de transmission minimal afin que la source soit capable de détecter une éventuelle collision. Le temps de transmission doit respecter cette règle :

$$Tx \geq TC \Rightarrow Tx \geq 2.Tp$$

Ainsi, le Temps de Transmission (Tx)_min = 2x Temps de Propagation (Tp).

$$TC=2.Tp \Rightarrow Tx_min=2.Tp$$

D'où, la longueur minimale de la trame est

$$\frac{Lmin}{C} = 2.\frac{D}{V} \Rightarrow Lmin = 2.C.\frac{D}{V}$$

AN : Lmin=500 bits => 64octets

Exercice 2

Sur un câble coaxial en cuivre utilisé en Ethernet 10base5, la vitesse de propagation du signal électrique est de $2 * 10^8$m/s.

Sachant que la longueur minimale d'une trame est de 64 octets, quelle est la longueur maximale d'un segment d'un tel medium pour que le principe CSMA/CD soit respecté?

NB : Le débit d'une liaison Ethernet 10base5 est 10Mbps.

D'après le mécanisme d'accès CSMA/CD:

$$TC=2.Tp \Rightarrow Tx_min=2.Tp$$

$$\frac{L}{C} = 2.\frac{Dmax}{V}$$

D'où, la distance maximale est

$$\Rightarrow Dmax = V.\frac{L}{2.C}$$

AN : Dmax=5120m

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:37:08 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92633669/TD3-Ethernet-CSMA-CD-Correctionpdf/

Exercice 3

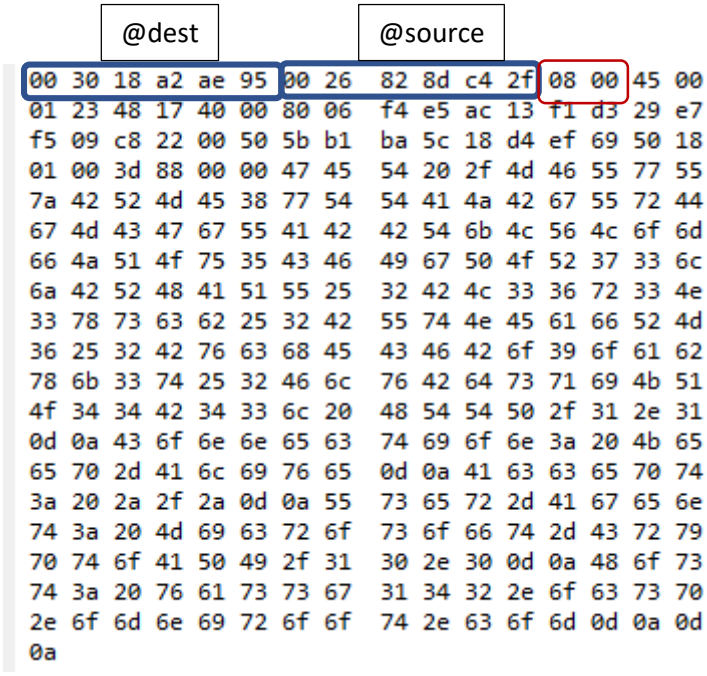


Figure1 : capture de la trame avec Wireshark

1. Quel est le type de cette trame ? expliquez pourquoi ?
   La valeur du champ type/longueur est (0800) en hexa
   (0800) en hexa vaut 0x16^0+0x16^1+x16^2+0x16^3=2048 en décimal
   2048 en décimal >1500 donc c'est une trame Ethernet DIX (Ethernet II).
2. Est-ce que cette trame encapsule le protocole LLC ?
   La trame Ethernet DIX (Ethernet II) n'encapsule pas un entête LLC.
3. Quel est la taille minimale de ce type de trame ?
   La taille minimale de la trame est 64octets car on applique le principe du protocole d'accès CSMA/CD.
4. Donnez la taille des différents champs de cette trame minimale?
   - 6octect : @ Mac de destination.
   - 6octets : @ Mac source
   - 2octets : Type du protocole (car c'est une trame Ethernet DIX)
   - 46 octets : Données
   - 4 octets : FCS
5. Donnez l'adresse MAC source et destination de cette capture.
   La trame capturée avec Wireshark ne contient pas les champs Préambule et SFD. Ainsi les 6 premiers octets représentent l'@Mac de destination = 00-30-18-a2-ae-95 et 6 octets suivants représentent l'@ MAC source : 00-26-82-8d-c4-2f
6. S'agit-il d'une communication unicast, multidiffusion ou diffusion? expliquez pourquoi.
   Le dernier bit du premier octet de l'@ MAC de destination (00) est 0, donc c'est une @ unicast. Ainsi la communication est une communication unicast.
7. Quelle est l'utilité du champ FCS?
   Le Champs FCS= Frame Check Sequence permet de contrôler les erreurs de transmission grâce au codage CRC.

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:37:08 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92633669/TD3-Ethernet-CSMA-CD-Correctionpdf/